

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 11/4/14

1. Studiare la convergenza semplice e assoluta delle serie seguenti:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[3]{n^3 + 1} - n; & \text{(b)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}; \\ \text{(c)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 e^{1/n} - n^2 - 2}{n^3 + \sqrt{n^2 + 3}}; & \text{(d)} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(2n^2 + 1) \log \frac{3n^2 + 1}{3n^2 + 2} \right]^n; \\ \text{(e)} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n + \sin n}{n^2 + 9}; & \text{(f)} \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^{1/\sin(1/n)} - e \right]. \end{array}$$

2. Studiare la convergenza, semplice e assoluta, delle serie seguenti, al variare di $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n!}; & \text{(b)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n + n^2 x^2}; \\ \text{(c)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1 + |x|^n}; & \text{(d)} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1+x}{n+x} \right)^n; \\ \text{(e)} \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 (4 - x^2)^{\frac{n^2}{2n+5}}; & \text{(f)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x + (-1)^n \sqrt{n}}{x + (-1)^{n-1} \sqrt{n} + n}. \end{array}$$

3. Posto $I_n := \int_0^\pi \sin^n x \, dx$, $n \in \mathbb{N}$, dimostrare:

(a) la formula di ricorrenza

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2;$$

(b) le formule

$$I_{2n+1} = 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}, \quad I_{2n} = \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!};$$

(c) che vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1$ (sugg.: si ha $I_{2n-1} \geq I_{2n} \geq I_{2n+1}$);

(d) la *formula di Wallis*

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[(2n)!!]^2}{(2n-1)!!(2n+1)!!}.$$

e la stima dell'errore

$$0 \leq \frac{\pi}{2} - \frac{[(2n)!!]^2}{(2n-1)!!(2n+1)!!} \leq \frac{2}{2n+1},$$

che mostra che la formula di Wallis non è un metodo molto efficiente per calcolare le cifre decimali di π .

4. Definite le funzioni

$$f(x) := \sin^n x, \quad g(x) := \sin^{2n} x, \quad x \in [n\pi, (n+1)\pi], \quad n \in \mathbb{N}$$

studiare la convergenza degli integrali impropri

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx, \quad \int_0^{+\infty} g(x) dx.$$

5. (a) Date successioni $\{a_k\}, \{b_k\} \subset \mathbb{R}$ ($k = 1, 2, \dots$), dimostrare la *formula di integrazione per parti per sommatorie*

$$\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = A_m b_m - A_n b_n - \sum_{k=n+1}^m A_{k-1} (b_k - b_{k-1}), \quad n, m \in \mathbb{N},$$

dove $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$ per $n \in \mathbb{N}$. (Sugg.: si ha $A_n b_n - A_{n-1} b_{n-1} = a_n b_n + A_{n-1} (b_n - b_{n-1})$.)

- (b) (*Criterio di Abel-Dirichlet*.) Sia $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ una successione per la quale esista $M > 0$ tale che $|A_n| \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e $\{b_k\} \subset \mathbb{R}$ una successione infinitesima e tale che la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} |b_k - b_{k-1}|$ sia convergente. Mostrare che allora la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k b_k$ è convergente, e vale la maggiorazione del resto

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k b_k \right| \leq M \left(|b_n| + \sum_{k=n+1}^{+\infty} |b_k - b_{k-1}| \right).$$

- (c) Mostrare che il criterio di Leibniz è una conseguenza del criterio di Abel-Dirichlet. (Sugg.: $a_n := (-1)^n$.)

6. Studiare la convergenza semplice e assoluta delle serie seguenti:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \quad \alpha, x \in \mathbb{R}; & \text{(b)} \quad & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2 n}{n^\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R}; \\ \text{(c)} \quad & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n} + \cos n}. \end{aligned}$$